



## OPENMP - SIMULAÇÃO DE N CORPOS

Lucas Timm

INF01008 - Programação Paralela — Setembro de 2026

1. Duas famílias de algoritmo: Força Bruta e Barnes-Hutt.
2. Força bruta :  $O(n^2)$
3. Barnes-Hutt :  $O(n \log(n))$
4. Força bruta mostra mais potencial para o estudo de paralelização.
5. Cada thread realiza uma quantidade similar de computação.

$$\vec{F} = \frac{\vec{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$$

$$S = S_0 + V_0 t + \frac{at^2}{2}$$

- Ambiente computacional PCAD
- Nó hype5
- CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) E5-2650 v3, 2.3 GHz, 40 threads, 20 cores
- RAM: 128 GB DDR4
- MB: HP ProLiant XL190r Gen9

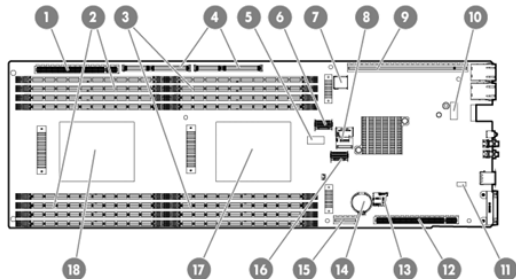


Figura: Esquemática HPE ProLiant XL190r Gen9 Server

1. Implementação em C++
  - -std=c++23 -O3 -march=native  
-ffast-math -fopenmp
  - Input: .csv com N coordenadas 3d
  - Output:  
"S/P;Corpos;Threads;Tempo"
2. Valores de entrada aleatórios, gerados em Python
3. Experimento realizado em script bash, alterando threads e entrada
4. Processamento de resultados em Python

```
16 run_experiment() {  
1  echo "[running] running serial experiment..."  
2  $1 -s $2 >> results.csv  
3  
4  for t in $(seq 2 2 $MAX_THREADS)  
5  do  
6      export OMP_NUM_THREADS=$t  
7      echo "[running] using $OMP_NUM_THREADS threads"  
8      echo "[running] running parallel experiment..."  
9      $1 -p $2 >> results.csv  
10 done  
11 }
```

Figura: Principal função no script bash

## Simulação Serial:

1. omp simd
  - Ler corpo  $i$
  - Ler outros corpos,  $j$
  - Calcular participação  $\vec{F}_{ij}$
  - Incrementar na força do corpo  $i$
  - Reduzir na força do corpo  $j$
2. omp simd
  - Ler corpo  $i$
  - Atualizar velocidade e posição  $i$

## Simulação Paralela:

1. omp for
  - Ler corpo  $i$
  - Ler outros corpos,  $j$
  - Calcular participação  $\vec{F}_{ij}$
  - Incrementar na força do corpo  $i$
2. omp barrier
3. omp for simd
  - Ler corpo  $i$
  - Atualizar velocidade e posição  $i$

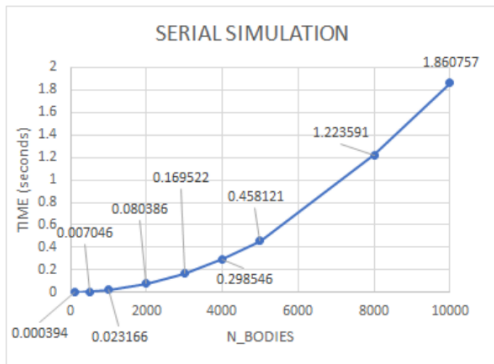


Figure 3: Serial simulation of brute force in one process

Figura: Número de Corpos vs Tempo de Execução, Jiayu Chen 2021

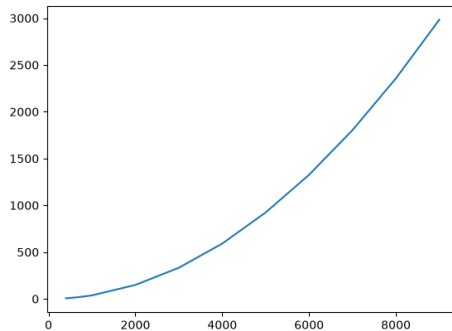
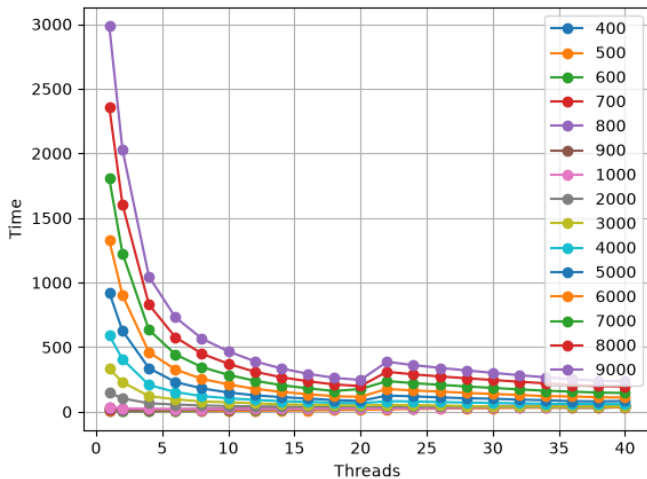
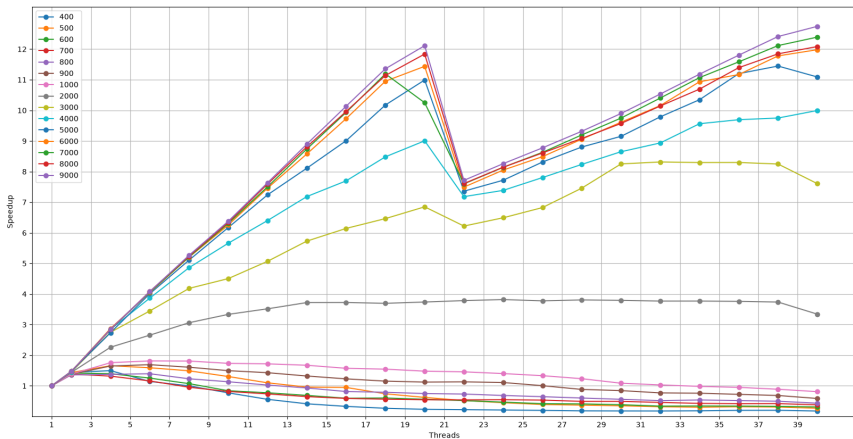
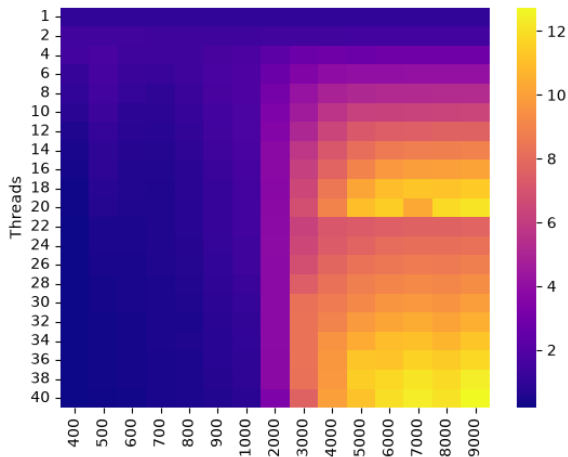


Figura: Número de Corpos vs Tempo de Execução







**Lucas Timm**

Instituto de Informática | Escola de Engenharia — UFRGS

